

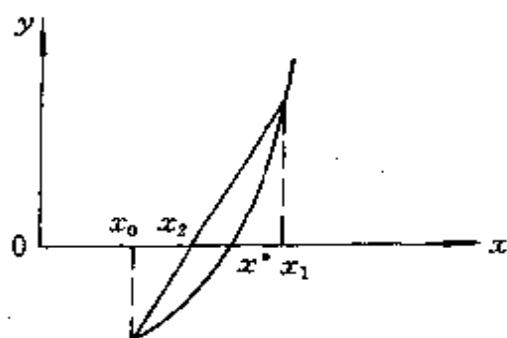


图 5-7 弦截法示意图

$$|x_{n+1} - x^*| \leq c |x_n - x^*|^{1.618} \quad (5.39)$$

弦截法收敛阶 1.618 低于牛顿迭代法的收敛阶 2, 但另一方面, 弦截法每次迭代主要运算为 $f(x_k)$ 的求值, 而牛顿迭代法需同时求 $f(x_k)$ 与 $f'(x_k)$, 因此, 计算收敛速度时考虑到上述因素, 牛顿法的“效率” $E \approx \sqrt{2} = 1.414$, 比弦截法的 1.618 小。

5.4 建模实例

5.4.1 水塔水流量估计(AMCM-91A 题)

美国某州的各用水管理机构要求各社区提供本区每小时多少加仑计的用水率以及每天总的用水量。但许多社区并没有测量流入或流出当地水塔的水量的设备, 他们只能代之以每小时测量水塔中的水位, 其精度在 0.5% 以内, 更为重要的是, 无论何时, 只要水塔中的水位降到某一最低水位 L 时, 水泵就启动向水塔重新充水至某一最高水位 H , 但也无法得到水泵供水量的测量数据, 因此, 在水泵正在工作时, 人们不容易建立水泵中的水位与水泵工作时的用水量之间的关系。水泵每天向水塔充水一次或两次, 每次约二小时。

试估计在任何时刻, 甚至包括水泵正在工作的时间内, 水从水塔流出的流量 $f(t)$, 并估计一天的总用水量, 表 5-1 给出了某小镇一天中的真实数据, 其中, 从第一次测量开始的时间均以秒为单

位,水位测量值为百分之一英尺。例如,3316 秒后,水塔中水位达到 31.10 英尺,水塔是一个高 40 英尺,直径 57 英尺的直立圆柱。通常当水泵水位降至约 27.00 英尺时,水泵开始工作,当水位升到 35.50 英尺时水泵停止工作。

表 5-1 某小镇某天的水塔水位

时间(秒)	水位 (0.01 英尺)	时间(秒)	水位 (0.01 英尺)	时间(秒)	水 位 (0.01 英尺)
0	3175	39435	3550	82649	水泵工作
3316	3110	43318	3445	85968	3475
6635	3054	46636	3350	89953	3397
10619	2994	49953	3260	93270	3340
13937	2947	53936	3167		
17921	2892	57254	3087		
21240	2850	60574	3012		
25223	2797	64554	2927		
28543	2752	68535	2842		
32284	2697	71854	2767		
35932	水泵工作	75021	2697		
39332	水泵工作	79154	水泵工作		

本题是 1991 年美国大学生数学建模竞赛 A 题,以下解答取材于优秀论文[26]。

模型假设

① 影响水从水塔流出的流率的唯一因素是公众对水的传统要求。因为表 5-1 只给出了某一天(实际是近 26 小时)水塔的水位数据,并没有对这些数据产生影响的因素作出具体说明,因此,假定所给数据具有代表性,无自然灾害、水塔功能故障等意外事件发生。

② 水塔中水的水位不影响水流量的大小,根据物理学中的 Torricelli 定律,水塔最大水流量与水位高度的平方根成正比,由于表 5-1 所给数据之最大高度是 35.50 英尺,最小高度是 27.00 英尺,所以两个高度的最大水流量之比是 $\sqrt{35.50}/\sqrt{27.00} \approx 1.15$,接近于 1,所以我们假定水位不影响水流量,同样可以假定气候变化对水流量无直接影响。

③ 水泵工作的起止时间由水塔的水位决定,我们认为水位降到大约 27 英尺时,水泵就开始工作,直到水位升至大约 35-50 英尺时停止工作,每次充水时间约为两小时,水泵工作性能、效率总是一定的,不因使用次数多少而变化,另外,为了保证满足人们的用水要求,水泵充水的水流量远大于水塔的水流量。

④ 表中所给数据基本准确,误差控制在 0.5% 以内,数据测量瞬时完成。

⑤ 水塔的水流量曲线是充分光滑的,即假定具有连续二阶导函数,这是由于水的消耗是基于社区一天的活动,每一个使用者的要求与整个社会的要求相比微不足道,由于水消耗的自然性,可以设想水流量曲线是连续光滑曲线。

符号说明

h ——水塔中水位的高度,是时间的函数,单位为英尺。

V ——水塔中水的体积,是时间的函数,单位为加仑。

t ——时间,单位为小时。

f ——模型估计的水塔水流量,是时间的函数,单位为加仑/小时。

p ——水泵工作时的充水水流量,也是时间的函数,单位为加仑/小时。

模型分析

将表 5-1 所给数据形象地表示为图 5-8 的形式。建模的目的是要根据所给数据拟合出水塔水流量曲线 $f(t)$,由假设 $f(t)$ 充分光滑,很自然想到用三次样条插值函数去构造拟合曲线。由于水泵工作期间数据缺乏,因此讨论水泵充水期间的水流量的数学表达式既很必要又有一定难度。需要解决下面两个方面的问题:一是两次充水较合理的起止时间;二是充水期间水流量的描述,将表 5-1 的数据转换成时间以小时为单位,水位化为水体积的数据,见图 5-9 或表 5-2。

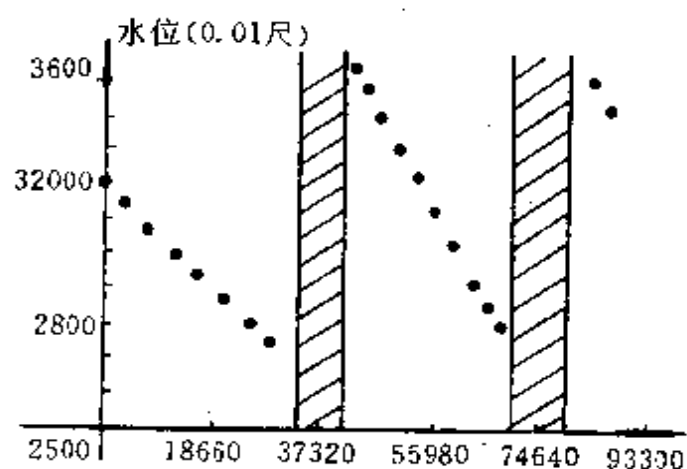


图 5-8

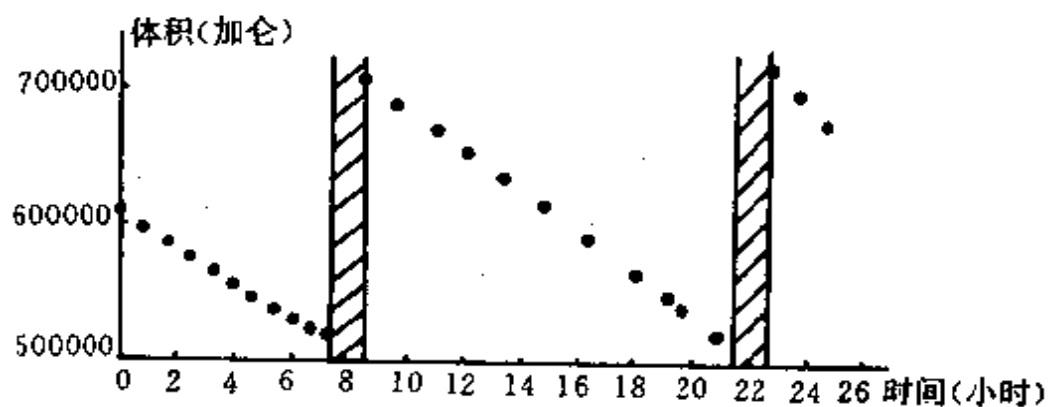


图 5-9

表 5-2 所给数据的转换形式

时间 (小时)	水体积 (加仑)	时间 (小时)	水体积 (加仑)	时间 (小时)	水体积 (加仑)
0	606125	9.9811	水泵工作	19.0375	542554
0.9211	593716	10.9256	水泵工作	19.9594	528236
1.8431	583026	10.9542	677715	20.8392	514872
2.9497	571571	12.0328	657670	22.0150	水泵工作
3.8714	562599	12.9544	639534	22.9581	水泵工作
4.9781	552099	13.8758	622352	23.8800	663397
5.9000	544081	14.9822	604598	24.9869	648506
7.0064	533963	15.9039	589325	25.9083	637625
7.9286	525372	16.8286	575008		
8.9678	514872	17.9317	558781		

根据假定,当水塔水位降至约 27.00 英尺时,开始充水,而水位升至约 35.50 英尺时停止充水,从所给数据不能确定水泵开始充水和停止工作的精确时间,但可发现充水前最后一个测量数为时刻 32284 秒的水位 26.97 英尺,因此水泵一定在 32284 秒附近开始工作,由于已知在 39332 秒时水泵仍在工作,而经过 0.028 小时后水位达到 35.50 英尺,为水位最高限,故可假定结束工作的时间为 39332 秒,由于 $39332 - 32284 \div 1.95778$ (小时),符合水泵抽水每次约两小时的要求。

现在再来分析第二次充水期间的数据,充水前最后一个测量数据是 75021 秒时的 26.97 英尺,与第一次充水前相同,所以可以假设 75021 秒后水泵即开始工作。由于充水后第一个水位为 34.57 英尺,低于最高水位,说明水泵停止工作已有一段时间,即水泵停止工作时间应当在 82648~85968(秒)中,另一方面, $82648 - 75021 \div 2.11889$ (小时),时间越靠近,与 2 小时相去越远,可选取 $82648 \div 22.95806$ (小时)为第二次充水停止的时间,并设此时水位约为 35.5 英尺。

建模与求解

现在求解水流量曲线 $f(t)$ 。

(1) 数值微分法

从表 5-2,我们已经得到了水塔中水的体积 V_i 与时间 t_i 的关系,由于 $f(t) = \left| \frac{dV(t)}{dt} \right|$,因此可通过数值微分的方法来求 $f(t_i)$ 。

为了提高精度,在数据完整的情况下,采用五点公式求 $f(t_i)$,而在数据不完整情况下,例如充水期间无数据。充水前的最后一个数据 f_i 与充水后的第一个数据 f_i 则采用向前、向后的三点公式来求得,具体的说,对每一组中间数据的水流量,则有

$$f_i := f(t_i) = \left| \frac{-V_{i+2} + 8V_{i+1} - 8V_{i-1} + V_{i-2}}{12(t_{i+2} - t_i)} \right| \quad (5.40)$$

对水泵开始工作前的两个数据,令

$$f(t_i) = \left| \frac{-3V_i + 4V_{i-1} - V_{i-2}}{2(t_i - t_{i-1})} \right| \quad (\text{三点公式}) \quad (5.41)$$

对水泵停止工作后的两个数据,令

$$f(t_i) = \left| \frac{-3V_i + 4V_{i+1} - V_{i+2}}{2(t_{i+1} - t_i)} \right| \quad (\text{三点公式}) \quad (5.42)$$

根据假设,第二次充水时间定为 22.9581 小时,我们假定水塔的水位为 35.50 英尺,水体积为 677715 加仑,并记其为 V_{24} ,根据式(5.40)、(5.41)与(5.42),可求得时刻 t_i 的数值水流量如表 5-3,而图 5-10 是表 5-3 的图表示。

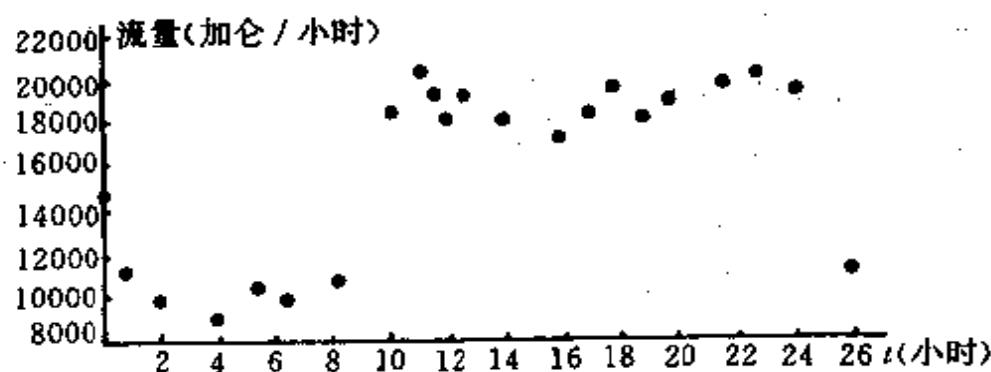


图 5-10 水流量—时间图

表 5-3 数据决定的水流量值

时间 (小时)	水流量 (加仑/小时)	时间 (小时)	水流量 (加仑/小时)	时间 (小时)	水流量 (加仑/小时)
0	14405	9.9811	水泵工作	19.0375	16653
0.9211	11180	10.9256	水泵工作	19.9594	14496
1.8431	10063	10.9542	19469	20.9392	14648
2.9497	11012	12.0328	20196	22.0150	水泵工作
3.8714	8797	12.9544	18941	22.9581	15225
4.9781	9992	13.8758	15903	23.8800	15264
5.9000	8124	14.9822	18055	24.9869	13708
7.0064	10160	15.9039	15646	25.9083	9633
7.9286	8488	16.8261	13741		
8.9678	11018	17.9317	14962		

(2) 三次样条函数法

前面我们用数值微分方法讨论了水流量 $f(t)$ 的求法, 需指出的是该方法存在下列缺陷:

① 得到的仅为 $f(t_i)$ 处的近似数据, 且水泵工作期间的数据难以确定;

② 由于数值微分是用插值多项式的导函数值作为被插值函数的导函数, 我们知道, 插值多项式并不一定收敛到被插值函数, 其导函数的收敛更没有保证, 因此数值微分法得到的数据, 其精度得不到保证。

③ 数值微分不能充分利用水流量曲线充分光滑的条件, 而另一方面, 三次样条函数曲线具有光滑性能好、收敛速度快、误差传播小等优点, 因此, 下面讨论用三次样条曲线拟合水流量。

设三次样条函数 $y = S(t)$ 满足表 5-3, 考虑的区间为 $[0, 25.9083]$ (小时), 设在每一小区间 $[t_i, t_{i+1}]$ 上, $S(t)$ 满足

$$S(t) = a_{i0} + a_{i1}(t - t_i) + a_{i2}(t - t_i)^2 + a_{i3}(t - t_i)^3 \quad (5.43)$$

且

$S(t_i -) = S(t_i +), S'(t_i -) = S'(t_i +), S''(t_i -) = S''(t_i +)$, 上述条件说明 $S(t)$ 在 $[t_0, t_{24}]$ ($t_0 = 0, t_{24} = 25.9083$) 上充分光滑, 另一方面

$$\begin{aligned} f_i &= a_{i0} + a_{i1}(t_i - t_i) + a_{i2}(t_i - t_i)^2 + a_{i3}(t_i - t_i)^3 \\ &= a_{i-1,0} + a_{i-1,1}(t_i - t_{i-1}) + a_{i-1,2}(t_i - t_{i-1})^2 + a_{i-1,3} \\ &\quad (t_i - t_{i-1})^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'_i &= a_{i1} + 2a_{i2}(t_i - t_i) + 3a_{i3}(t_i - t_i)^2 \\ &= a_{i-1,1} + 2a_{i-1,2}(t_i - t_{i-1}) + 3a_{i-1,3}(t_i - t_{i-1})^2 \end{aligned}$$

$$f''_i = 2a_{i2} = 2a_{i-1,2} + 6a_{i-1,3}(t_i - t_{i-1})$$

为了利用三次样条插值函数法求解式(5.43), 还需加上边界

条件。注意到常见三种边界条件中,带斜率的边界条件具有最佳平方逼近性质,故此选择带斜率的边界条件,边界点 t_0 与 t_{24} 处 $f(t)$ 的斜率值 m_0 与 m_{24} 可用数值微分中的三点公式求得,即

$$\left\{ \begin{array}{l} m_0 = \frac{-3f_0 + 4f_1 - f_2}{2(t_1 - t_0)} = \frac{-43215 + 44720 - 10063}{2(0.9211 - 0)} \\ \approx -4645.53 \\ m_{24} = \frac{3f_{24} - 4f_{23} + f_{22}}{2(t_{24} - t_{23})} = \frac{28899 - 54832 + 15264}{2(25.9083 - 24.9869)} \\ \approx -5789.56 \end{array} \right.$$

此时, $h_i, \beta_i, \alpha_i, d_i (i=0, 1, 2, \dots, 23, 24)$ 如表 5-4 所示,用“追赶”法解三对角方程组(5.19)可求得 $M_i (0 \leq i \leq 24)$, 由式(5.13)及其 C_{i1}, C_{i2} 的求法可得

$$\begin{aligned} a_{i0} &= f_i \\ a_{i1} &= \frac{f_{i+1} - f_i}{t_{i+1} - t_i} - \frac{(t_{i+1} - t_i)(2M_i + M_{i+1})}{6} \\ a_{i2} &= \frac{1}{2}M_i \\ a_{i3} &= \frac{M_{i+1} - M_i}{6(t_{i+1} - t_i)} \end{aligned}$$

从而得到分段三次函数 $S(t)$, 见图 5-11.

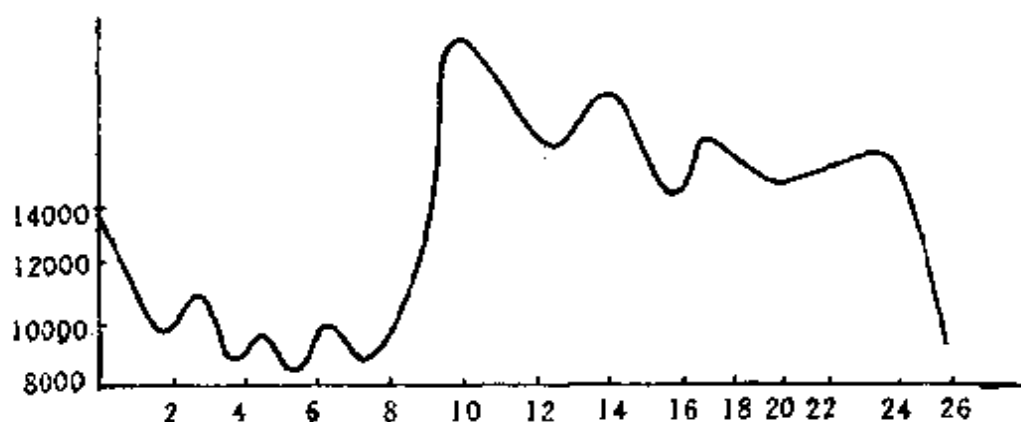


图 5-11

表 5-4 M_i, α_i, β_i 与 d_i 的值

i	M_i	α_i	β_i	d_i
0	2832.16	0	1	7453.78
1	1789.46	0.4998	0.5002	7454.02
2	4917.43	0.4545	0.5455	6119.69
3	-8301.38	0.5456	0.4544	-9645.76
4	9725.71	0.4544	0.5456	10302.58
5	-9610.77	0.5456	0.4544	-9186.75
6	10757.05	0.4545	0.5455	11437.51
7	-10187.53	0.5454	0.4546	-10805.26
8	8552.68	0.4702	0.5298	12993.63
9	1553.81	0.3435	0.6565	3608.92
10	-3702.27	0.6481	0.3519	-7008.96
11	-699.11	0.5393	0.4607	-6106.59
12	-5999.61	0.5001	0.4999	-6300.49
13	12033.09	0.4544	0.5456	15511.03
14	-10501.04	0.5455	0.4545	-13496.61
15	2609.13	0.4999	0.5001	1782.98
16	3698.26	0.4548	0.5452	9379.89
17	1543.23	0.5000	0.5000	1152.65
18	-7554.50	0.5454	0.4546	-11448.26
19	6376.81	0.5117	0.4883	8371.74
20	-959.62	0.2934	0.7066	199.17
21	312.76	0.6968	0.3032	-453.85
22	-1386.04	0.4544	0.5456	-4282.39
23	-3240.37	0.5457	0.4543	-8924.42
24	-3527.98	1	0	-11164.92

表 5-5 $S(x)$ 在各区间的系数值

第 i 区间	a_{i0}	a_{i1}	a_{i2}	a_{i3}
0	14405	-4546	1416	-189
1	11180	-2517	895	565
2	10063	575	2459	-1991
3	11012	-1347	-4151	3260
4	8797	-735	4863	-2912
5	9992	-726	-4805	3682
6	8124	-248	5379	-3155
7	10160	4	-5094	3387
8	8488	-797	4276	-1122
9	11018	4451	777	-441
10	19469	2131	-1851	464
11	20196	-225	-350	-959
12	18941	-3302	-3000	3262
13	15903	-556	6017	-3395
14	18055	212	-5251	2371
15	15646	-3436	1305	197
16	13741	-543	1849	-325
17	14962	2353	772	-1371
18	16653	-998	-3777	2519
19	14296	-1557	3188	-1390
20	14648	840	-480	100
21	15225	159	156	-307
22	15264	-297	-693	-879
23	13708	-2886	-1620	-52

样条函数 $S(t)$ 用来拟合水流量曲线 $f(t)$ 在任何时刻 t 总是有意义的。

下面讨论一天总用水量的求法。

总用水量的估计方法不是唯一的,例如,根据已得到的流水量曲线 $f(t)$,在区间 $[0, 24]$ 内积分,有

$$\int_0^{24} f(t) dt = \sum_{i=0}^{23} \int_{t_i}^{t_{i+1}} S(t) dt = 333189 (\text{加仑})$$

即该社区一天总用水量约为 333189(加仑)。

另一方面,由于所给数据只缺水泵抽水期间的水位,对非充水期间的用水量可以直接求出来,因此在 $[0, 24]$ 内可以划分为两类时间段,非充水期间得到精确用水量,充水期间采用近似求法,具体说来就是:

第一次充水前总用水量为

$$V_1 = 606125 - 514872 = 91253(\text{加仑})$$

第一次充水后,第二次充水前用水量为

$$V_2 = 677715 - 514872 = 162843(\text{加仑})$$

第一次充水期间用水量为

$$\int_{8.9678}^{10.9542} f(t) dt \approx 30981(\text{加仑})$$

第二次充水期间用水量为

$$\int_{20.8392}^{22.9581} f(t) dt \approx 31905(\text{加仑})$$

$[22.9581, 23.88]$ 期间用水量为

$$V_3 = 677715 - 663397 = 14318(\text{加仑})$$

$[23.88, 24]$ 期间用水量为

$$\int_{23.88}^{24} f(t) dt \approx 1829(\text{加仑})$$

这样得到一天总用水量为

$$V_1 + V_2 + V_3 + 30981 + 31905 + 14318 = 333129(\text{加仑})$$

与 $\int_0^{24} f(t) dt$ 相比相对误差不超过 0.02%,相当接近。另外,用拟合曲线 $f(t)$ 计算充水期间以外的用水量得到

$$\int_0^{8.9678} f(t) dt = 89242(\text{加仑})$$

与 V_1 相差 2.3%,

$$\int_{10.9542}^{20.8392} f(t) dt = 165143(\text{加仑})$$

与 V_2 相差 1.4%，这表明拟合曲线 $f(t)$ 具有相当高的精度。

误差分析

现在讨论一天总用水量的误差。

水位观测值的误差在 0.5% 以内，相应水体积的误差也在 0.5% 以内，约在 2574~3389 加仑之间。如用前述数值微分法计算水流量，误差可高达 12000 加仑/小时，由于水流量本身位于 8488~20196 加仑/小时，误差达 60% 以上，因此数值微分法精度极低，这除了方法本身固有的近似程度不好的缺陷外，在作计算时由于出现相近数相减从而进一步降低了精确度，而另一方面，由前面讨论我们已经看到，样条函数模型具有很好的数值稳定性，因此，下面主要讨论样条函数法的误差估计。

记 $V_{\kappa_1}, V_{\kappa_2}$ 为两次充水期间的用水量， V_t 为时刻 t 时的水体积，则一天总用水量 V 为

$$\begin{aligned} V = & V_0 - V_{8.9678} + V_{\kappa_1} + V_{10.9542} - V_{20.8392} \\ & + V_{\kappa_2} + V_{22.9581} - V_{23.8800} + V_{[23.8800, 24]} \end{aligned} \quad (5.44)$$

其中 $V_{[23.8800, 24]}$ 为 23.8800~24(小时)内用水量。

(5.44) 式标准偏差为

$$\begin{aligned} S_v = & [S_{V_0}^2 + S_{V_{8.9678}}^2 + S_{V_{\kappa_1}}^2 + S_{V_{10.9542}}^2 + S_{V_{20.8392}}^2 \\ & + S_{V_{\kappa_2}}^2 + S_{V_{22.9581}}^2 + S_{V_{23.8800}}^2 + S_{V_{[23.88, 24]}}^2]^{1/2} \end{aligned}$$

由 (5.44) 式计算一天总用水量时，只需估计 $V_{\kappa_1}, V_{\kappa_2}$ 及 $V_{[23.88, 24]}$ 的误差，在水体积差不超过 0.5% 的条件下，随机取出测量水位的时间区间用水量的误差，以其平均值作为 $V_{\kappa_1}, V_{\kappa_2}$ 及 $V_{[23.88, 24]}$ 的误差，例如，我们取 $[0.9211, 1.8431], [3.8714, 4.9781], [7.9286, 8.9678], [10.9542, 12.0328], [15.9039, 16.8261], [19.0375, 19.9594]$ ，由表 5-2 得到的用水量分别为 10690, 10500, 10500, 20045, 14317, 14318 加仑，改用三次样条计算，用水量分别为 9574, 10391, 9663, 21622, 14470, 14397 加仑，其误差约为 11.7%，

1.0%, 8.7%, 7.3%, 1.1%, 0.5%, 平均值约为 5.1%, 用水总量的标准偏差为

$$S_y = 7846 (\text{加仑})$$

约为一天用水量的 2.4%。

模型优缺点

优点:

① 模型具有较好的通用性, 水塔可用任何直立水箱代替, 时间分布可以是随机的;

② 模型用到的数学方法较容易被人理解和接受; 三次样条函数的求解以及水流量的计算极易通过编程来实现;

③ 模型提供了一天 24 小时任意时刻的水流量曲线。

缺点:

① 模型很难准确估计结果的误差;

② 只有时间区间较大时, 才能用光滑曲线拟合的方法模拟真实水流量曲线的微小变化。

习 题

1. 序列 $\{y_n\}$ 满足递推关系

$$y_n = 10y_{n-1} - 1 \quad (n = 1, 2, \dots)$$

若 $y_0 = \sqrt{2} \approx 1.41$ (三位有效数字), 计算到 y_{10} 时误差有多大? 这个计算过程稳定吗?

2. 设 $I_n = e^{-1} \int_0^1 x^n e^x dx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), 求证

① $I_n = 1 - nI_{n-1}$, $n = 1, 2, \dots$;

② 正向递推时误差传播逐步扩大, 反向递推时误差传播逐步衰减。

3. 给出 $f(x) = \ln x$ 的数值表用线性插值及二次插值计算